

技術士 建設部門 | 電力土木 R04 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和4年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和4年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和4年度 選択科目III（電力土木）のIII-1・III-2の両方です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（気候変動×ダム維持管理）

III-1 近年、気候変動によるインフラ施設への影響が指摘されており、電力土木施設の維持管理においても適応策の検討が求められている。あなたが電力土木施設の維持管理の担当責任者になったとして、以下の問いに答えよ。

- 電力土木施設の名称を1つ挙げ、気候変動による外力の増大が施設に及ぼす影響を踏まえた施設の維持管理において、技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
- 前問（1）で抽出した課題のうち、あなたが最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題を解決するために必要な複数の解決策を、専門技術用語を交えて示せ。
- 前問（2）で示したすべての解決策を実行しても共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（再生可能エネルギー地域合意形成）

III-2 再生可能エネルギーの拡大に向け、日本全国で多様な事業主体による開発が実施されている。一方、地域住民とトラブルになる再生可能エネルギー計画・設備も増加しており、持続的な発電事業を推進するうえでは地域社会の合意形成が重要な課題となる。このような状況を鑑み、再生エネルギー電源の計画を推進する電力土木技術者として、以下の問いに答えよ。

- 再生可能エネルギー電源の名称を1つ挙げ、その特性を述べたうえで、地域社会との合意形成を得るための解決すべき課題について、多面的な観点から2つ以上の課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。

2. 前問（1）で抽出した課題のうち、あなたが最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題を解決するために必要な複数の解決策を示せ。
3. 前問（2）で示したすべての解決策を実施したうえで成立した再生可能エネルギー電源について、地域社会への波及効果と懸念事項への対応策を示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,620字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（気候変動×ダム維持管理）

III-1-（1） 3つの課題（約490字）

取り上げる電力土木施設：発電用重力式コンクリートダム

気候変動による降水強度の増大は流入ピーク流量の超過リスクを高め、ダムの安全性・機能・経済性に複合的な影響を与える。以下に3つの課題を示す。

【観点1：安全性】洪水吐き放流能力の不足リスク

IPCC第6次評価報告書が示す将来気候下の確率降雨データによると、計画規模を超える洪水流入量が現実化しつつある。既設洪水吐きの放流能力が不足した場合、サーチャージ水位超過によるダム天端越流・堤体損傷に至る危険があり、最新の気候変動シナリオに基づく流入量再評価と施設能力照査が必要である。

【観点2：維持管理】堆砂加速による有効貯水量の低下

洪水頻発化に伴い流域からの土砂流入量が増加し、計画堆砂量を早期に上回る堆砂が進行する。有効貯水量の低下は発電容量の減少に直結し、定期的な堆砂量の測量調査と排砂・浚渫施設の整備が求められる。

【観点3：経済性】補修・強化コストの増大と優先度調整の困難さ

気候変動対応工事と老朽化対応工事が同時期に集中し、限られた予算内での優先順位付けが困難となる。ライフサイクルコスト評価の更新と長期修繕計画の抜本的な見直しが不可欠である。

III-1-（2） 最重要課題の解決策（約580字）

最重要課題として**【観点1：安全性】洪水吐き放流能力の不足リスク**を選択する。ダム越流は堤体崩壊に直結し、下流域に壊滅的被害をもたらすため他の課題に優先して解決すべきである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】気候変動シナリオを用いた設計洪水の再評価

気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会が示す将来気候下の確率降雨を活用し、2℃・4℃上昇シナリオで流入ハイドログラフを再計算する。再計算結果をリアルタイムモニタリングデータと照合し、サーチャー

ジ水位・非常用洪水吐き放流能力との整合を確認して能力不足量を定量化する。

【解決策2】非常用洪水吐きの放流能力増強

能力不足と判明した場合、クレスト越流断面の拡幅またはオリフィス型洪水吐きの増設により最大放流量を増強する。既設コンクリートとの打継面処理・止水工の施工管理を徹底し、増強後の放流先に護床工を設けて下流河床洗掘を防ぐ。

【解決策3】操作規程の改定と緊急放流訓練の実施

緊急放流の開始判断基準・流量ステップ・下流河川管理者および市町村への通報フローを操作規程に明記する。リアルタイムモニタリングシステムで水位超過時の自動警報を発出し、年1回以上の関係機関合同訓練で即応体制を維持する。

【解決策4】発注者として委託業務管理体制を強化

調査・診断業務の仕様書に気候変動シナリオ照査を必須要件として明記し、成果品検査段階でシナリオの妥当性を確認する品質管理体制を構築する。外部専門家による安全審査を定期受審し、評価結果を公開することで説明責任を果たす。

III-1-（3） 共通リスクとその対策（約380字）

設問（2）のすべての解決策を実行した場合でも、以下の残余リスクが共通して生じうる。

共通リスク：改造工事中の出水リスクおよび改造後の下流放流量増加

工事期間中は仮設洪水吐きで水替えを確保するが、想定を超える降雨時に仮設構造物が損傷するリスクが残存する。工事完了後は放流能力増強により従前より大きな流量が下流河川に放出され、河床洗掘・護岸侵食が生じる可能性がある。これらはいずれも解決策1～4の共通した副次的影響である。

【対策1】工事中の出水対応計画の策定

着工前に出水リスク評価を実施し、設計降雨規模超過時の工事中断基準と仮設構造物撤収手順を施工計画書に明記する。発注者として施工前審査段階で計画の妥当性を確認し、緊急時の指示連絡体制を整備する。

【対策2】下流河川管理者との協議と段階的放流操作

増大放流量が下流河積を超過しないよう河川管理者と事前協議のうえ操作規程に放流量制限条件を設け、流域レーダー雨量データとダム操作支援システムを連携させて段階的放流による下流影響を最小化する。

【対策3】住民への継続的情報提供と避難計画更新

社会・経済・環境の三側面を踏まえ、下流住民への洪水ハザードマップ更新・配布と避難計画見直しを継続する。発注者として市町村・行政機関との調整窓口を担い、地域住民が安全で持続可能な生活を維持できる環境を整える。

III-2（再生可能エネルギー地域合意形成）

III-2-（1） 課題抽出（約490字）

取り上げる再生可能エネルギー電源：陸上風力発電

陸上風力発電は近年導入量が急増する一方、騒音・景観・自然環境への影響から地域住民とのトラブルが多発しており、持続的な事業推進には地域合意が不可欠である。地域社会との合意形成における課題を以下3つの観点から示す。

【観点1：制度・手続き】環境アセスメント長期化と住民参加機会の不足

大規模風力発電は環境影響評価法の対象となるが、調査・予測・評価に3～5年を要し、その間に地域の不安が蓄積される。住民説明会は一方的な情報提供にとどまることが多く、住民の意見が事業計画に反映される仕組みが不十分である。

【観点2：社会・経済】地域利益配分の不透明さによる不信感の醸成

発電収益が事業者に集中し地域へ還元される仕組みが明確でない場合、地域住民は施設建設の恩恵を実感できずに反発が高まる。特に山間地・過疎地では外部資本による開発に対する警戒感が強く、経済的なメリットが可視化されないことが合意形成の大きな障壁となる。

【観点3：環境・景観】生態系・景観・騒音への影響懸念

風車の低周波音・超低周波音が健康影響を及ぼすとの懸念は科学的に完全に解消されておらず、主観的な不安に対して客観的データで説明することが困難である。渡り鳥バードストライク・山地の植生破壊・稜線景観の変容も地域住民が強く反発する要因となっている。

III-2-（2） 最重要課題の解決策（約600字）

最も重要な課題は**【観点2：社会・経済】地域利益配分の不透明さによる不信感**と考える。制度的な参加機会が整備されても経済的恩恵が実感できなければ合意は成立せず、他の課題解決の基盤が崩れるためである。以下に複数の解決策を示す。

【解決策1】電力収益の地域配分制度の設計と明示

発電収益の一定割合を地域還元基金として積み立て、地域住民が活用方針を決定する仕組みを事業計画に明記する。具体的には売電収益の5～10%を地域振興基金として拠出し、地域協議会が用途を決定する合意書を事業認定前に締結する。収益規模・配分額・用途をデータで公開し透明性を担保する。

【解決策2】双方向の情報共有プラットフォームの整備

環境アセスメント着手前から住民参加型の協議体制を設け、事業者・自治体・住民・有識者が一堂に会する円卓会議を定期開催する。騒音・振動・バードストライク等の実測データをウェブ上でリアルタイム公開し、住民が独自に確認できる環境を整備する。住民の懸念には文書で回答期限を設けて意見反映状況を公開する。

【解決策3】発注者主導による合同協議体の設置と合意事項の契約化

地方自治体が調整者として事業者・地域住民・有識者を含む合同協議体を設置し、環境保全・利益配分・事業期間中の苦情対応の各事項を事業協定として法的に担保する。協定には稼働後の定期的な住民アンケートによる満足度評価条項を盛り込み、合意の持続性を確保する。

III-2-（3）波及効果と懸念事項への対応策（約470字）

地域社会への波及効果

陸上風力発電の成立により、地域に以下の波及効果が生じる。

第一に、建設・維持管理の地域業者への発注により地域雇用が創出される。陸上風力発電設備は固定資産税の課税対象となり、数百万円規模の税収が市町村に帰属することで過疎地の財政基盤を支える。第二に、地域振興基金を活用した観光・教育施設整備が地域経済の多角化につながり、再エネで賄われる電力が脱炭素まちづくりの基盤となる。第三に、風力発電の成功事例が地域の誇りとなり、若年層の定住促進と地域ブランド形成に寄与する。

懸念事項への対応策

第一の懸念は、長期稼働に伴う風車本体の老朽化と廃棄ブレードの処理問題である。廃棄計画（ブレード・ナセル等のリサイクル方針）を事業計画に明記し、廃棄費用準備金の積み立てを義務付ける。

第二の懸念は、低周波音の長期的健康影響に関する不安の継続である。稼働後も騒音・低周波音の定期計測を継続し、計測結果を地域合同協議体に報告する。国の研究成果を踏まえた基準値の見直しに自治体として積極的に関与し、社会・経済・環境の三側面で持続可能な事業運営を維持する。

第三の懸念は、景観・生態系への累積影響である。バードストライクの記録と渡り鳥飛行経路データに基づく運転調整（カーテリング）を継続し、地域の文化的・自然的価値を保全する。